LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

NAMA : AMANDA SEPTIANA SALSABILA

NIM : 109082500145

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Array

   Array merupakan struktur data yang menampung sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan memiliki ukuran yang tetap (statis) selama eksekusi program berlangsung. Dalam bahasa Go, jumlah elemen array harus dideklarasikan secara eksplisit menjadi bagian dari tipe variabel, contohnya var arr [73]CircType, yang berarti array tersebut memiliki 73 elemen bertipe CircType. Indeks elemen pada array dimulai dari angka 0, sehingga pengaksesan data dilakukan dari indeks ke-0 hingga ke-len(arr)-1. Program juga dapat mengambil elemen terakhir menggunakan fungsi bawaan len() yang mengembalikan jumlah elemen, misalnya dengan perintah arr[len(arr)-1]. Array dalam Go juga mendukung dimensi ganda untuk membuat matriks, seperti rec [20][40]float64.

2. Slice (Array Dinamis)

   Slice adalah struktur data dalam Go yang merepresentasikan array dinamis, di mana ukurannya tidak ditetapkan secara tetap saat deklarasi dan dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Deklarasi slice dilakukan tanpa menentukan jumlah elemen secara eksplisit (contoh: var chop []float64) atau langsung diinisialisasi dengan data. Untuk mengelola memori slice, Go menyediakan fungsi make() yang memungkinkan prealokasi memori dengan menentukan panjang (len) dan kapasitas (cap) awal, seperti make([]int, 10, 20). Slice memiliki fleksibilitas tinggi dengan fungsi append() untuk menambahkan elemen baru dan operasi slicing (pemotongan array) menggunakan notasi array[start:end] untuk mengambil sebagian data dari array atau slice lain, misalnya sl04 = arr[:4].

3. Map (Array Asosiatif)

   Map adalah tipe array dinamis yang bersifat asosiatif, di mana indeksnya disebut sebagai kunci (key) dan tidak harus berupa bilangan bulat seperti pada array biasa, melainkan dapat menggunakan tipe data lain seperti string atau float64. Struktur ini menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai, misalnya var dct map[string]int. Operasional map meliputi pengambilan nilai berdasarkan kunci, pembaruan nilai, atau penambahan entri baru dengan sintaks dct1["kunci"] = "nilai". Selain itu, map memiliki fungsi bawaan delete() yang digunakan untuk menghapus entri tertentu berdasarkan kuncinya, sehingga memudahkan pengelolaan data yang bersifat asosiatif dan tidak berurutan.

B. Guided

1. Implementasi Operasi Array pada Go untuk CRUD dan Searching Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
```

```
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
    var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
        if mahasiswa[k] == cariNama {
            fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
            found = true
            break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan data index ke-0 : a
Masukkan data index ke-1 : b
Masukkan data index ke-2 : c
data ke- 0  :  a
data ke- 1  :  b
data ke- 2  :  c
index [:3] :  [a b c]
index [:1] :  [b c]
3
Regita
[Regita c ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Implementasi Operasi Map pada Go untuk CRUD dan Searching Data Nilai Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE
```

```
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string                 //variabel bantuan yang
merujuk ke key
    var grade int                   //variabel bantuan yang
merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int               //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                        //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
```

```
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-2\2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88
Regita  =  95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Regita  =  92
Hafizh  =  88

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
```

3. Implementasi Operasi Slice pada Go untuk CRUD dan Searching Data Nilai

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
```

```
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut**. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

   Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua Adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

   Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2 ", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

   Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4 15 20	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

   Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak \ = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

   dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real

{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}


function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean

{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    koordinat [2]int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    dx := float64(p.koordinat[0] - q.koordinat[0])
    dy := float64(p.koordinat[1] - q.koordinat[1])
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var lingkaran1 Lingkaran
    var lingkaran2 Lingkaran
    var titik Titik

    fmt.Scan(&lingkaran1.pusat.koordinat[0],
&lingkaran1.pusat.koordinat[1], &lingkaran1.r)
    fmt.Scan(&lingkaran2.pusat.koordinat[0],
&lingkaran2.pusat.koordinat[1], &lingkaran2.r)
```

```
    fmt.Scan(&titik.koordinat[0], &titik.koordinat[1])

    dalam1 := didalam(lingkaran1, titik)
    dalam2 := didalam(lingkaran2, titik)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no1\no1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no1\no1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no1\no1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no1\no1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Program diatas dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk menentukan posisi suatu titik koordinat apakah berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar kedua lingkaran tersebut, dengan memanfaatkan tipe bentukan (struct) Titik yang menyimpan koordinat x dan y dalam bentuk array [2]int serta tipe bentukan Lingkaran yang terdiri dari atribut pusat bertipe Titik dan r untuk radius, program ini mengimplementasikan dua fungsi utama yaitu jarak yang menghitung jarak Euclidean antara dua titik menggunakan rumus $\sqrt{((x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2)}$ dengan bantuan math.Sqrt dari package math, dan didalam yang mengembalikan nilai boolean true jika jarak antara titik uji dengan pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan radius lingkaran tersebut, kemudian pada fungsi main program membaca input

koordinat pusat dan radius untuk kedua lingkaran serta koordinat titik yang akan diuji, melakukan pengecekan posisi titik terhadap masing-masing lingkaran melalui fungsi didalam, dan menampilkan output berupa pesan teks yang sesuai dengan empat kemungkinan kondisi yaitu titik berada di dalam kedua lingkaran, hanya lingkaran pertama, hanya lingkaran kedua, atau di luar keduanya, sehingga kode ini secara lengkap mendemonstrasikan penerapan struct, fungsi, operasi matematika, dan logika kondisional dalam bahasa Go untuk menyelesaikan permasalahan geometri dasar.

2. Soal Unguided 2
   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:
   a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
   b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
   c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
   d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
   e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkankeseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
   f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
   g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
   h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

   Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

func main() {
```

```
    var arr [NMAX]int
    var n, x, hapusIdx, cariFreq int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N : ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d buah bilangan bulat :\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi seluruh array : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil : ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap : ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks : ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen indeks kelipatan %d : ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan dihapus : ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < n {
        for i := hapusIdx; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--

        fmt.Print("e. Isi array setelah dihapus : ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
```

```
        fmt.Println()
    }

    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    rata := sum / float64(n)
    fmt.Printf("f. Rata-rata : %.2f\n", rata)

    varianSum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        varianSum += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(varianSum / float64(n))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi : %.2f\n", stdDev)

    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya : 
")
    fmt.Scan(&cariFreq)
    freq := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cariFreq {
            freq++
        }
    }
    fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d adalah : %d 
kali\n", cariFreq, freq)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Masukkan jumlah elemen N : 5
Masukkan 5 buah bilangan bulat :
10 20 30 40 50

a. Isi seluruh array : 10 20 30 40 50
b. Elemen indeks ganjil : 20 40
c. Elemen indeks genap : 10 30 50
Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks : 2
d. Elemen indeks kelipatan 2 : 10 30 50
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus : 1
e. Isi array setelah dihapus : 10 30 40 50
f. Rata-rata : 32.50
g. Standar Deviasi : 14.79
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya : 30
h. Frekuensi bilangan 30 adalah : 1 kali
```

Penjelasan :

Program diatas dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mengimplementasikan berbagai operasi manipulasi array satu dimensi serta perhitungan statistik dasar terhadap sekumpulan bilangan bulat, di mana program menggunakan array statis berkapasitas maksimal 100 elemen yang

dibatasi oleh konstanta NMAX, menerima input jumlah data aktual dan nilai-nilai elemen dari pengguna, kemudian menampilkan seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil, elemen pada indeks genap, serta elemen pada indeks yang merupakan kelipatan dari bilangan X yang ditentukan, dilanjutkan dengan fitur penghapusan elemen pada indeks tertentu yang dilakukan secara manual dengan menggeser elemen-elemen berikutnya ke posisi sebelumnya dan mengurangi variabel penghitung ukuran logis array, serta setelah pembaruan data, program menghitung dan menampilkan nilai rata-rata, standar deviasi dengan memanfaatkan fungsi math.Pow dan math.Sqrt dari paket math, dan frekuensi kemunculan bilangan tertentu, sehingga kode ini secara utuh mendemonstrasikan penerapan iterasi, seleksi kondisi, konversi tipe data, operasi aritmetika, serta pemanfaatan pustaka standar Go dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data array secara interaktif.

3. Soal Unguided 3
   Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

   Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

   Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Diakhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

   Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0        // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var clubA, clubB string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&clubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&clubB)

    var results []string
    matchNum := 1

    for {
        var scoreA, scoreB int

        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", matchNum)
```

```go
        fmt.Scan(&scoreA, &scoreB)

        if scoreA < 0 || scoreB < 0 {
            break
        }

        if scoreA > scoreB {
            results = append(results, clubA)
        } else if scoreB > scoreA {
            results = append(results, clubB)
        } else {
            results = append(results, "Draw")
        }
        matchNum++
    }

    for i, result := range results {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, result)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program diatas dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mencatat dan menampilkan hasil pertandingan antara dua klub berdasarkan input skor secara interaktif, di mana program menerima nama kedua klub sebagai string, kemudian memasuki perulangan yang secara dinamis membaca pasangan skor untuk setiap pertandingan dan menyimpan hasil perbandingan nilai ke dalam slice results menggunakan logika percabangan, serta

menghentikan proses pengumpulan data secara otomatis ketika salah satu skor bernilai negatif melalui pernyataan break, setelah input selesai, program melakukan iterasi melalui slice tersebut untuk mencetak seluruh hasil pertandingan secara berurutan dengan format penomoran yang konsisten, dan diakhiri dengan pesan penyelesaian, sehingga kode ini secara utuh mendemonstrasikan penerapan tipe data dinamis slice, pengendalian alur eksekusi dengan loop dan kondisi bersyarat, serta manipulasi input-output standar dalam merepresentasikan logika pencatatan data kompetisi secara efisien.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves          : S   E   N   A   N   G   .
Rvvvusv tves  : G N A N E S

Hves          : K   A   T   A   K   .
Rvvvusv tves  : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom Adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir Adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves          : K   A   T   A   K
flalitauou    o tuuv
```

```
Hves          : S   E   N   A   N   G
flalitauou    o falsv
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0
    for {
        var token string
        fmt.Scan(&token)
        if token == "." || *n >= NMAX {
            break
        }
        (*t)[*n] = rune(token[0])
```

```
        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    asli := t
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Input teks : ")
    isiArray(&tab, &m)

    var tabBalik tabel
    for i := 0; i < m; i++ {
        tabBalik[i] = tab[i]
    }

    balikanArray(&tabBalik, m)

    fmt.Print("Teks terbalik : ")
    cetakArray(tabBalik, m)

    isPal := palindrom(tab, m)

    fmt.Print("Palindrom : ")
    if isPal {
```

```
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no4\no4.go"
Input teks : K A T A K .
Teks terbalik : K A T A K
Palindrom : true
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 8 - Modul 9\Unguided\unguided-no4\no4.go"
Input teks : K A S U R .
Teks terbalik : R U S A K
Palindrom : false
```

Penjelasan :

Program diatas dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk membaca, menyimpan, dan memproses sekumpulan karakter ke dalam array statis bertipe rune guna melakukan operasi pembalikan urutan serta pengecekan sifat palindrom, di mana program memanfaatkan parameter pointer untuk mengisi elemen array secara interaktif hingga menemukan tanda titik atau mencapai kapasitas maksimum, membuat salinan data asli agar struktur awal tidak rusak saat dibalik, menerapkan algoritma pertukaran simetris dari kedua ujung menuju tengah untuk membalik susunan karakter, serta membandingkan elemen demi elemen antara data awal dan data terbalik untuk menentukan kebenaran sifat palindrom, sehingga kode ini secara utuh mendemonstrasikan penerapan manipulasi array, penanganan pointer, iterasi terstruktur, dan logika komparatif dalam menyelesaikan permasalahan pemrosesan teks secara sistematis dan efisien.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum minggu lalu, dapat disimpulkan bahwa struktur data array, slice, dan map dalam Go telah berhasil diimplementasikan untuk menangani berbagai kasus pengolahan data. Array statis memberikan alokasi memori tetap dengan pengaksesan indeks langsung, slice menawarkan fleksibilitas ukuran dinamis melalui fungsi append() dan operasi slicing, sedangkan map memungkinkan penyimpanan data asosiatif berbasis kunci. Penerapannya pada kasus geometri, statistik array, pengecekan palindrom, serta rekap skor pertandingan membuktikan bahwa pemahaman terhadap indeksasi, manipulasi

elemen, dan pengelolaan memori sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan algoritmik secara efisien dan terstruktur.